

等变例外集合的自同构代数

ANDREAS KRUG AND ERIK NIKOLOV

摘要. 给定一个有限群在具有适当强例外集合的三角范畴上的作用, Elagin 的构造产生了一个关联的强例外集合在等变范畴上。我们证明了诱导的例外集合的自同构代数是原始例外集合的自同构代数的斜群代数的基本约简。

1. 引言

在代数几何中, 更准确地说是商奇点和 McKay 对应的研究中, 等变导出范畴经常起着重要作用。即, 给定一个有限群在簇 X 上的作用, 存在 G -等变相干层的概念。它们可以看作是带有与 X 上的 G -作用相兼容的 G -作用的向量丛的推广, 并且可以被视为商堆 $[X/G]$ 上的相干层。 G -等变相干层构成一个阿贝尔范畴 $\mathrm{Coh}_G(X)$, 并且可以考虑其对应的有界导出范畴 $D_G^b(X) := D^b(\mathrm{Coh}_G(X))$ 。

Elagin 给出了一种方法, 可以从 $D^b(X)$ 上合适的例外序列构造 $D_G^b(X)$ 上的例外丛 (或序列): $\mathfrak{PLACEHOLDER}_{ENV_2i}$

对于出现的某些概念, 特别是诱导函子 $\mathrm{Ind}_{H_i}^G$, 我们需参见下文的 [Subsection 2.4](#)。在本引言中, 只需记住, 满足与 G -作用某种兼容性的 $D^b(X)$ 上的例外丛, 可以自然地诱导出 $D_G^b(X)$ 上的例外丛。这一方法已被广泛用于构造新的例外丛。例如, 它表明光滑射影曲面 S 上的例外丛可以自然地诱导出每个正整数 n 对应的点的 Hilbert 模空间 $S^{[n]}$ 上的例外丛; 参见 [\[KS15, Sect. 4\]](#) 和 [Subsection 4.3](#)。

研究例外丛至少有两个主要原因。首先, 它们诱导出导出范畴的最细半正交分解。第二个原因是, 如果它们是强的 (即满足额外的 Ext 消失条件, 见 [Definition 2.7\(iv\)](#)), 则它们诱导 $D^b(X)$ (或 $D_G^b(X)$) 与某个带关系的 quiver 路径代数 A 的有界导出范畴 $D^b(A)$ 之间的等价; 参见 [\[Bon89\]](#)。更准确地说, A 是由例外丛所有成员的直和给出的倾斜对象的自同构代数。

容易验证, 如果例外丛 (1) 是强的, 那么诱导出的 $D_G^b(X)$ 上的例外丛也是强的。因此, 计算其直和的自同构代数是一个重要目标。特别地, 可以提出如下问题:

我们的主要结果是对此问题的肯定回答, 即:

其中 $G \ltimes \mathrm{End}(\mathbb{E})$ 表示斜群代数, 而 $(G \ltimes \mathrm{End}(\mathbb{E}))^b$ 表示其基本约化, 即与 $G \ltimes \mathrm{End}(\mathbb{E})$ Morita 等价的唯一基本代数。有关这些概念的详细内容, 请参见 [Subsection 2.3](#) 和 [Subsection 2.5](#)。

下面简要说明证明思路。作为带关系的路径代数, $\mathrm{End}(\mathbb{F})$ 自动是基本代数。关于弱例外序列对此事实的轻微推广, 请参见 [Lemma 2.11](#)。因此, 只需证明 $\mathrm{End}(\mathbb{F})$ 与斜群代数 Morita 等价即可。为此, 主要观察是, 实际上存在比 [Theorem 1.2](#) 更简单的构造方法, 将 $D^b(X)$ 中的可线性化倾斜对象 $\mathbb{E}$ 变为 $D_G^b(X)$ 中的倾斜对象——只需应用诱导函子; 参见 [Corollary 3.3](#)。特别地, $\mathrm{Ind}(\mathbb{E})$ 是 $D_G^b(X)$ 中的倾斜对象。我们在 [Corollary 3.6](#) 中计算该倾斜对象的自同构代数为斜群代数 $G \ltimes \mathrm{End}(\mathbb{E})$ 。关键步骤是 [Lemma 3.8](#), 证明 $\mathbb{F}$ 和 $\mathrm{Ind}(\mathbb{E})$ 在 Krull–Remak–Schmidt 分解中具有相同的不可约直和子对象 (尽管在 $\mathrm{Ind}(\mathbb{E})$ 中出现的重数更高)。由此推知, 在由例

事实上，我们工作在比 [Ela09] 更一般的情形，证明了 Theorem 1.2 的直接推广，即 Theorem 3.9。我们不再仅仅研究簇上的相干层导出范畴，而是研究 dg 增强的三角范畴；详见 Subsection 2.1。此外，我们去掉了 $\mathbf{k}$ 是代数闭的假设（但仍需保持 $\text{char } \mathbf{k}$ 与 $|G|$ 互素的假设）。

如果 $\mathbf{k}$ 非代数闭，唯一的区别是诱导出的等变序列仅是弱例外的；有关该概念，见 Definition 2.7(i)。即便如此，其自同构代数作为斜群代数的基本约化的描述保持不变。参见 Theorem 3.10，这是 Theorem 1.1 在推广框架中的对应结果。

诱导序列在我们推广框架中仍是（弱）例外的，这是一个直接的计算，与 [Ela09] 中的计算类似；参见 Lemma 3.4。序列的饱满性则通过与倾斜对象 $\text{Ind}(\mathbb{E})$ 的比较得到，见 Lemma 3.8，这一步骤是获得主要结果所必需的。

本文部分结果已在 E. N. 的硕士论文中取得，指导教师为 A. K.。“是否存在一个通用公式，将诱导的等变集合的自同构代数用原始例外集合的自同构代数表示出来？”

Theorem 1.1. 在 Theorem 1.2 的假设下，令 $\mathbb{E}$ 表示例外集合 (1) 中各成员的直和，令 $\mathbb{F}$ 表示诱导在 $D_G^b(X)$ 上的例外集合中各成员的直和。还假设 (1) 是强的。则有

$$\text{End}(\mathbb{F}) \cong (G \ltimes \text{End}(\mathbb{E}))^b.$$

Theorem 1.2 ([Ela09, Thm. 2.3]). 设 G 在特征为零或与 $|G|$ 互素的代数闭域上的光滑簇 X 上作用。假设 $D^b(X)$ 具有以下形式的一个完全例外集合

$$D^b(X) = \langle E_{1,1}, \dots, E_{1,\ell_1}, E_{2,1}, \dots, E_{2,\ell_2}, \dots, E_{k,1}, \dots, E_{k,\ell_k} \rangle \quad (1)$$

使得对于每个 $i = 1, \dots, k$ ， G 在指标集 $\{1, \dots, \ell_i\}$ 上有一个传递的作用，且满足 $g_* E_{i,\ell_i} \cong E_{i,g(\ell_i)}$ 。设 $H_i = \text{Stab}_G(1)$ 是第 i 个区块中第一个元素的稳定子群。假设对于每个 $i = 1, \dots, k$ ，存在一个 H_i -等变对象 $\mathcal{E}_i \in D_{H_i}^b(X)$ ，其对应的非等变对象为 $E_{i,1}$ 。那么在 $D_G^b(X)$ 上有一个诱导的完全例外集合，即

$$D_G^b(X) = \left\langle (\text{Ind}_{H_1}^G(\varrho \otimes \mathcal{E}_1))_{\varrho \in \text{irr}(H_1)}, (\text{Ind}_{H_2}^G(\varrho \otimes \mathcal{E}_2))_{\varrho \in \text{irr}(H_2)}, \dots, (\text{Ind}_{H_k}^G(\varrho \otimes \mathcal{E}_k))_{\varrho \in \text{irr}(H_k)} \right\rangle.$$

2. 预备知识

2.1. 范畴设置. 设 $\mathbf{k}$ 为一个域。始终令 $\mathcal{D}$ 表示一个 $\mathbf{k}$ -线性三角范畴，且该范畴是完备余积的。 $\mathcal{D}$ 中存在任意集合值的直和（不仅仅是有限的直和）。我们假设范畴 $\mathcal{D}$ 具有一个 dg 增强 $\widehat{\mathcal{D}}$ 。dg-范畴，满足 $[\widehat{\mathcal{D}}] = \mathcal{D}$ 。有关 dg 增强范畴的详细内容，参见例如 [KL15, Sect. 3]。

对于 $E, F \in \mathcal{D}$ ，我们记 $\text{Hom}^*(E, F) := \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, F[i])$ 。若 $E, F \in \widehat{\mathcal{D}}$ ，我们记 $\text{Hom}^\bullet(E, F) := \text{Hom}_{\widehat{\mathcal{D}}}(E, F)$ ，它是一个向量空间复形。 $\widehat{\mathcal{D}}$ 中的对象与 $[\widehat{\mathcal{D}}] = \mathcal{D}$ 中的对象相同，且 $\text{Hom}^*(E, F) \cong \mathcal{H}^*(\text{Hom}^\bullet(E, F))$ 。

我们用 $\mathcal{D}^c$ 表示紧致对象构成的厚三角子范畴，即那些 $F \in \mathcal{D}$ 满足函子 $\text{Hom}(F, _)$ 与任意直和交换。[KL15, Sect. 2.3]。Subsection 2.3 起，我们假设 $\mathcal{D}^c$ 是 Hom-有限的（也称为适定的），即对所有 $E, F \in \mathcal{D}^c$ ， $\text{Hom}^*(E, F)$ 是有限维的 $\mathbf{k}$ -向量空间。

Examples 2.1. 让我们列举一些满足上述假设的范畴 $\mathcal{D}$ 的类别。

- (i) 如果 $\mathcal{G}$ 是一个 $\mathbf{k}$ -线性 Grothendieck 阿贝尔范畴，其导出范畴 $\mathcal{D} = D(\mathcal{G})$ 是一个 dg 增强的余完备 $\mathbf{k}$ -线性三角范畴。一个 dg 增强由 $\mathcal{G}$ 上的 h-单射复形范畴给出；参见 [CS17, Ex. 3.4]。其中两个特别重要的特例如下。
 - 如果 X 是定义在 $\mathbf{k}$ 上的有限类型分离的簇，那么 $\mathcal{G} = \text{QCoh}(X)$ 是一个 $\mathbf{k}$ -线性

- 设 A 是一个 $\mathbf{k}$ -代数。我们的约定是 A -模总是 右 A -模（特别地，作为 $\mathbf{k}$ -代数，有 $\text{End}_A(A) \cong A$ ，而非 A^{op} ）。 A -模构成一个 $\mathbf{k}$ -线性 Grothendieck 范畴 $\mathcal{G} = \text{Mod}(A)$ 。紧对象子范畴 $D(\mathcal{G})^c$ 与 $D(\mathcal{G})$ 中的完美复形子范畴相同；参见 [Sta, 07LQ]。如果 A 是有限维的，则 $D(\mathcal{G})^c$ 是 Hom-有限的。如果 A 是有限全局维数的，则 $D(\mathcal{G})^c \cong D^b(\text{mod}(A))$ 与有限维 A -模的有界导出范畴一致。
- (ii) 如果 $\mathcal{A}$ 是定义在 $\mathbf{k}$ 上的 dg-范畴，其导出范畴 $D(\mathcal{A})$ 是一个 dg 增强的余完备 $\mathbf{k}$ -线性三角范畴；例如参见 [KL15, Sect. 3.4] 了解细节。特别地，这包括 dg-代数的导出范畴，因为 dg-代数即为只有一个对象的 dg-范畴。如果进一步特殊化到普通代数，即集中在度数 0 的 dg-代数 $\mathcal{A} = A$ ，则得到 $D(A) = D(\text{Mod}(A))$ ，其中 $\text{Mod}(A)$ 是普通（非 dg） A -模的 Grothendieck 范畴。

从 Subsection 2.4 起，当有限群 G 在范畴 $\mathcal{D}$ 上的作用进入讨论时，我们额外假设 $\text{char } \mathbf{k}$ 为零或与 $|G|$ 互质。

2.2. 生成元、倾斜对象与例外集合。

Definition 2.2. 一个 $\mathcal{D}$ 的紧生成元是一个对象 $G \in \mathcal{D}^c$ ，使得仅当 $F \cong 0$ 时， $\text{Hom}^*(G, F) = 0$ 成立。这也可以写作 $\langle G \rangle^\perp = 0$ 。

Proposition 2.3. 设 G 是 $\mathcal{D}$ 的一个紧生成元，考虑定义为 $\mathcal{B} := \text{Hom}^\bullet(G, G)$ 的 dg-代数。则函子

$$\Phi = \text{Hom}^\bullet(G, _): \mathcal{D} \xrightarrow{\cong} D(\mathcal{B})$$

是一个等价。

更准确地说， $\text{Hom}^\bullet(G, _)$ 起初是一个从 $\widehat{\mathcal{D}}$ 到 $\text{dgMod}(\mathcal{B})$ 的 dg 函子，诱导出在同伦范畴层面上的函子 $\mathcal{D} = [\widehat{\mathcal{D}}] \rightarrow [\text{dgMod}(\mathcal{B})]$ 。然后， Φ 是该函子与 Verdier 商 $[\text{dgMod}(\mathcal{B})]/[\text{Ac}(\mathcal{B})] = D(\mathcal{B})$ 的复合。

证明。这是 [LS16, App. B] 中以 $P = I = G$ 和 $z = \text{id}_G$ 的情况。更多经典参考文献见例如 [Kel94, Sect. 4.2] 或 [LO10, Prop. 1.16 & 1.17]。□

Remark 2.4. 该等价 Φ 保持任意直和。因此，它限制为紧对象的三角子范畴之间的一个等价

$$\Phi: \mathcal{D}^c \xrightarrow{\cong} D(\mathcal{B})^c = \text{Perf}(\mathcal{B});$$

参见 [KL15, Lem. 2.10]。

Definition 2.5. 一个 $\mathcal{D}$ 的倾斜对象定义为一个紧致生成元 $T \in \mathcal{D}^c$ ，使得 $\text{End}^*(T) = \text{Hom}^*(T, T)$ 仅集中在度数 0。

Remark 2.6. 设 T 是一个 tilting 对象。由于 dg 代数 $\mathcal{B} = \text{End}^\bullet(T)$ 的上同调 $\text{End}^*(T)$ 集中在度数 0，我们有 $\mathcal{B}$ 与普通代数 $B = \text{End}_{\mathcal{D}}(T)$ 之间的准同构，且 B 不含有分次或 dg 结构。该准同构诱导了范畴等价 $D(\mathcal{B}) \cong D(B)$ 。将此与 Proposition 2.3 结合，得到等价

$$\Phi = \text{Hom}^\bullet(T, _): \mathcal{D} \xrightarrow{\cong} D(B).$$

注意到 $\text{End}^\bullet(T) = \text{Hom}^\bullet(T, T)$ 准同构于，因此在 $D(B)$ 中同构于右 B -模 B 。换言之， $\Phi(T) \cong B$ 。

Definition 2.7. 以下的定义 (ii) - (v) 是标准的。定义 (i) 并非新颖，但也不是最突出的一种。

- (ii) 一个对象 $E \in \mathcal{D}^c$ 被称为 例外的, 如果 $\text{End}^*(E)$ 集中在零度并且 $\text{End}(E) = \mathbf{k} \cdot \text{id}_E$ 。
- (iii) 一系列对象 $(E_1, \dots, E_\ell)$ 位于 $\mathcal{D}^c$ 中, 被称为一个 (弱) 例外序列, 如果所有 E_i 都是 (弱) 例外的, 并且满足半正交条件, 即对所有 $i > j$, 有 $\text{Hom}^*(E_i, E_j) = 0$ 。
- (iv) 一个 (弱) 例外序列 $(E_1, \dots, E_\ell)$ 被称为 强, 如果对所有 $i < j$, $\text{Hom}^*(E_i, E_j)$ 集中在零度 (注意对 $i \geq j$, 此性质总是成立)。
- (v) 一个 (弱) 例外序列 $(E_1, \dots, E_\ell)$ 被称为 完全正交, 如果对所有 $i < j$, $\text{Hom}^*(E_i, E_j) = 0$ (注意对 $i > j$, 此性质总是成立)。
- (vi) 一个 (弱) 例外序列 $(E_1, \dots, E_\ell)$ 被称为 满, 如果其成员的直和 $\mathbb{E} = E_1 \oplus \dots \oplus E_\ell$ 是 $\mathcal{D}$ 的紧致生成元。

Remark 2.8. 根据定义, w-例外序列 $(E_1, \dots, E_\ell)$ 当且仅当对象 $\mathbb{E} = E_1 \oplus \dots \oplus E_\ell$ 是一个紧致生成元时是满的。它当且仅当 $\mathbb{E}$ 是一个倾斜对象时既满又强。特别地, 对于一个满且强的 w-例外序列, 我们有一个等价

$$\text{Hom}^\bullet(\mathbb{E}, _): \mathcal{D} \xrightarrow{\cong} D(A), \quad A := \text{End}(\mathbb{E}).$$

由于 $\text{End}(E_i)$ 是除环, 故对象 E_i 是不可分解的。因此其像 $\Phi(E_i) \cong \text{Hom}(\mathbb{E}, E_i) \in \text{Mod}(A) \subset D(A)$ 也同样成立, 这些像同构为 A -模, 也即集中于零度的复形。因此,

$$A \cong \Phi(\mathbb{E}) \cong \Phi(E_1) \oplus \dots \oplus \Phi(E_\ell)$$

是右 A -模 A 的 Krull–Remak–Schmidt 分解。

Remark 2.9. 在文献中, 对于一个倾斜对象 T , 通常会额外假设 $A = \text{End}(T)$ 具有有限的全局维数。这保证了等价 Φ 将 $\mathcal{D}^c$ 映射到 $D^b(\text{mod}(A))$, 参见 [Examples 2.1](#)。如果 $T = \mathbb{E}$ 是一个强全例外集合的直和, 这一点是自动满足的: 在这种情况下, A 是路径代数的一个可允许商。

2.3. 基本代数. 有限维代数 A 被称为基本的, 如果作为其自身的右模, A 的 Krull–Remak–Schmidt 分解 $A \cong P_1 \oplus \dots \oplus P_\ell$ 中的不可约直和因子两两非同构。

PLACEHOLDER NV14i

证明. 根据 [Remark 2.8](#), A 的 Krull–Remak–Schmidt 分解为

$$A \cong \Phi(E_1) \oplus \dots \oplus \Phi(E_\ell).$$

由于 w-例外集合中的半正交性, E_i 两两非同构。因为 Φ 是一个等价函子, 故 Krull–Remak–Schmidt 分解中的直和因子 $\Phi(E_i)$ 也同样两两非同构。□

证明. 该结果归功于 [\[Mor58, Thm. 7.5\]](#), 其证明可以在大多数代数表示论教材中找到。注意 A^b 可以非常明确地计算得到。例如, 可以考虑作为其自身右模的 Krull–Remak–Schmidt 分解

$$A \cong P_1^{\oplus n_1} \oplus \dots \oplus P_\ell^{\oplus n_\ell} \quad \text{其中 } P_i \not\cong P_j \text{ 对于 } i \neq j$$

则有 $A^b \cong \text{End}_A(P_1 \oplus \dots \oplus P_\ell)$ 。□

Proposition and Definition 2.10. 对于每一个有限维的 $\mathbf{k}$ -代数 A , 存在一个唯一的基本代数 A^b (同构意义下唯一), 使其与 A 在 Morita 等价意义下等价, 即 $\text{Mod}(A) \cong \text{Mod}(A^b)$ 。我们称 A^b 为 A 的基本约化。

2.4. 群作用于范畴, 等变范畴. 从现在起, 令 G 表示一个有限群, 且假设 $\text{char } \mathbf{k}$ 为零或与 $|G|$ 互素。我们仅简要讨论范畴群作用及相关的等变范畴的一般性内容。详细内容请参见 [BO23, Ela14, Shi18]。我们遵循 [BO23, Shi18] 中的约定, 即群从左边 (协变地) 作用于范畴上。然而, 可以通过将每个 $g \in G$ 替换为其逆元 g^{-1} 来轻松切换为右作用, 类似于 [Ela14] 中的处理。

G 在范畴 $\mathcal{C}$ 上的一个作用由一族自等价 $(g_*: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C})_{g \in G}$ 给出, 且配备函子同构 $\text{PLACEHOLDER}_{ENV_16}$ 满足兼容性条件。

一个主要例子如下。设 X 是一个方案且 $G \leq \text{Aut}(X)$ 。则 G 通过对层的推前作用于 $\text{QCoh}(X)$, 从而诱导 G 作用于 $D(X)$ 。这正是 [Ela09] 中设定的情形, 唯一的区别是 *loc. cit.* 中群是通过拉回作用, 给出了 G 在 $D(X)$ 上的右作用。

给定 $\mathcal{C}$ 上的 G 作用, 存在相应的等变范畴 $\mathcal{C}^G$ 。其对象为对 (E, λ) , 其中 $E \in \mathcal{C}$, λ 是一个 G -线性化, 即一族同构 $(\lambda_g: E \xrightarrow{\sim} g_*E)_{g \in G}$, 满足条件 $\varepsilon_{g,h} \circ g_*\lambda_h \circ \lambda_g = \lambda_{gh}$ 。对于两个此类对 (E, λ) 和 (F, μ) , G 在 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(E, F)$ 上通过线性化的共轭作用给出一个左作用, 具体为

$${}^g\varphi := \mu_g^{-1} \circ g_*\varphi \circ \lambda_g \quad \text{对于 } \varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(E, F) \text{ 和 } g \in G.$$

我们通过定义 $\varphi^g := g^{-1}\varphi$ 将其转换为右作用。这样做的原因是在下文 **Subsection 2.5** 中将考虑群在代数上的右作用, 且这应包括等变对象的自同构代数。无论如何, $\mathcal{C}^G$ 中的态射由 G 作用的不变量给出:

现令 $\mathcal{C} = \mathcal{D}$ 为一个 dg 增强的、完备的、 $\mathbf{k}$ -线性三角范畴 (参见 **Subsection 2.1** 中的假设)。进一步假设 dg 增强 $\tilde{\mathcal{D}}$ 可以被选择, 使得 $\mathcal{D}$ 上的 G 作用由一族 dg 自等价 $\{\hat{g}: \hat{\mathcal{D}} \xrightarrow{\sim} \hat{\mathcal{D}}\}_{g \in G}$ 诱导, 且满足对所有 $g \in G$, 有 $[\hat{g}] = g$ 。

如果 $\mathcal{D} = D(\mathcal{A})$ 是某个 Grothendieck 范畴 $\mathcal{A}$ 的导出范畴, 且 G 在 $\mathcal{D}$ 上的作用由 G 在 $\mathcal{A}$ 上的作用诱导, 则上述条件被满足。这适用于前述有限子群作用于方案自动群的例子, 也适用于下文 **Subsection 2.5** 中讨论的代数有限自动群的例子。

在所有这些假设下, 等变范畴 $\mathcal{D}^G$ 再次是一个 dg 增强的 [Ela14, Cor. 8.10] 完备的 (等变范畴中有明显的直和构造方式) $\mathbf{k}$ -线性三角范畴 [Ela14, Cor. 6.10]。

给定子群 $H \leq G$, 存在限制函子

$$\text{Res}_G^H: \mathcal{D}^G \rightarrow \mathcal{D}^H, \quad (E, \lambda) \mapsto (E, \lambda|_H),$$

其左、右伴随函子均为诱导函子 $\text{Ind}_H^G: \mathcal{D}^H \rightarrow \mathcal{D}^G$ 。我们有描述

其中直和在陪集代表的集合上取, G -线性化由 E 的 H -线性化和适当直和分量之间的同构 $\varepsilon_{g,h}$ 组合而成。详细内容见 [BO23, Sect. 3.2]。当上下文中群 H 和 G 明确时², 我们常简写为 Res 和 Ind , 代替 Res_G^H 和 Ind_H^G 。

证明. 存在自然同构 $\text{Res} \cong (g^{-1})_* \circ \text{Res}$, 其在对象 $\mathcal{F} = (F, \lambda) \in \mathcal{D}^G$ 上由线性化给出

$$\text{Res}(\mathcal{F}) = F \xrightarrow{\lambda_{g^{-1}}} (g^{-1})_* F = (g^{-1})_* \text{Res}(\mathcal{F}).$$

取伴随, 得到函子同构 $\text{Ind} \cong \text{Ind} \circ g_*$ 。

$\text{PLACEHOLDER}_{ENV_20} >$

Lemma 2.12. 设 $E \in \mathcal{D}$ 。则对于每个 $g \in G$, 有自然同构 $\text{Ind}_1^G(E) \cong \text{Ind}_1^G(g_*E)$ 。

$$\text{Ind}_H^G(E) = \bigoplus_{[g] \in G/H} g_*E \quad (2)$$

Remark 2.13. 由于 $\mathcal{D}$ 是 $\mathbf{k}$ -线性的, 对于每个 $E \in \mathcal{D}$ 和每个有限维向量空间 V , 我们有一个良好定义的张量积 $V \otimes_{\mathbf{k}} E$, 即 $V \otimes_{\mathbf{k}} E \cong E^{\oplus \dim V}$.

更具范畴论意义地, 张量积是满足两个泛性质的对象: $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(V \otimes_{\mathbf{k}} E, F) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{k}}(V, \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, F))$ 和 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F, V \otimes_{\mathbf{k}} E) \cong V \otimes_{\mathbf{k}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, F)$. 因此, 对于对象 $E, F \in \mathcal{D}$ 以及有限维向量空间 $V, W \in \mathrm{vec}_{\mathbf{k}}$, 有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(V \otimes_{\mathbf{k}} E, W \otimes_{\mathbf{k}} F) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{k}}(V, W) \otimes_{\mathbf{k}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, F). \quad (4)$$

现在设 $V = (V, \varrho) \in \mathrm{rep}(G)$ 是一个有限维的右 G -表示, 由群同态 $\varrho: G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbf{k}}(V)^{\mathrm{op}}$ 给出. 对于每个 $\mathcal{E} = (E, \lambda) \in \mathcal{D}^G$, 存在良好定义的等变对象 $\varrho \otimes_{\mathbf{k}} \mathcal{E} := V \otimes_{\mathbf{k}} \mathcal{E} := (V, \varrho) \otimes_{\mathbf{k}} \mathcal{E}$. 其基础的非等变对象为 $V \otimes_{\mathbf{k}} E$, 线性化由下式给出:

$$\varrho_g \otimes \lambda_g \in \mathrm{End}_{\mathbf{k}}(V) \otimes_{\mathbf{k}} \mathrm{Hom}(E, g_* E) \cong \mathrm{Hom}(V \otimes_{\mathbf{k}} E, V \otimes_{\mathbf{k}} (g_* E)) \cong \mathrm{Hom}(V \otimes_{\mathbf{k}} E, g_*(V \otimes_{\mathbf{k}} E)).$$

这意味着我们有一个单体范畴 $\mathrm{rep}(G)$ 对范畴 $\mathcal{D}^G$ 的作用。

2.5. 斜群代数. 现在令 A 是一个 $\mathbf{k}$ -代数, 令 G 是一个有限群, 通过 $\mathbf{k}$ -代数自同构从右作用于 A . 对于 $g \in G$ 和 $a \in A$, 我们写作 $a^g := a \cdot g$, 使得 $(ab)^g = a^g b^g$ 且 $(a^g)^h = a^{gh}$. 群 G 进而作用于右 A -模范畴 $\mathrm{Mod}(A)$, 具体如下. 对于 $M \in \mathrm{Mod}(A)$ 和 $g \in G$, 模 $g_* M$ 具有与 M 相同的基础阿贝尔群, 但新的数乘 $\star$ 与原数乘相差一个 g , 即: $m \star a = m \cdot a^g$. 注意这是一种严格的范畴左作用, 意味着同构 $\varepsilon_{g,h}: g_* \circ h_* \xrightarrow{\sim} (gh)_*$ 是恒等映射。

接下来定义斜群代数 $G \ltimes A$; 参见 [RR85]. 作为一个 $\mathbf{k}$ -向量空间, 它由形如 (g, a) 的基组成, 其中 $g \in G$, $a \in A$. 换句话说, $G \ltimes A$ 与 $\mathbf{k}\langle G \rangle \otimes_{\mathbf{k}} A$ 作为向量空间相同, 其中 $\mathbf{k}\langle G \rangle$ 是正则表示 (或其底层向量空间). 乘法由线性扩展定义为

$$(g, a) \cdot (h, b) = (gh, a^h \cdot b).$$

PLACEHOLDER NV21

证明. 此结论是众所周知的; 参见例如 [Che17, Ex. 2.6] 和未发表笔记 [Pool16]. 由于文献中的约定在是否考虑左模或右模及作用方式上有所不同, 下面简要回顾互为逆等价的构造. 这将在下文 Remark 2.16 中必然用到。

给定一个等变 A -模 (M, λ) , 其对应的 $(G \ltimes A)$ -模具有相同的基础阿贝尔群, 并配备数乘定义为 $m \cdot (g, a) := \lambda_g(m)a$.

反之, 给定一个 $(G \ltimes A)$ -模, 可以通过代数嵌入

$$A \hookrightarrow G \ltimes A, \quad a \mapsto (e, a)$$

将其限制为一个 A -模, 并用线性化定义 $\lambda_g(m) := m \cdot (g, 1)$ 来赋予该限制模一个等变结构. $\square$

这使我们能够将斜群代数描述为带有 G -作用的代数张量积的不变量子代数。

证明. 确实,

$\square$

Lemma 2.14. 存在范畴的自然等价 $\mathrm{Mod}(G \ltimes A) \cong \mathrm{Mod}(A)^G$.

Lemma 2.15. 我们有一个 $\mathbf{k}$ -代数的同构

$$G \ltimes A \cong \left(\mathrm{Hom}_{\mathbf{k}}(\mathbf{k}\langle G \rangle, \mathbf{k}\langle G \rangle) \otimes_{\mathbf{k}} A \right)^G.$$

$$\begin{aligned}
G \ltimes A &\cong \text{Hom}_{G \ltimes A}(G \ltimes A, G \ltimes A) \\
&\cong \text{Hom}_A(\mathbf{k}\langle G \rangle \otimes_{\mathbf{k}} A, \mathbf{k}\langle G \rangle \otimes_{\mathbf{k}} A)^G && \text{(by Remark 2.16 and (3))} \\
&\cong \left(\text{Hom}_{\mathbf{k}}(\mathbf{k}\langle G \rangle, \mathbf{k}\langle G \rangle) \otimes_{\mathbf{k}} \text{Hom}_A(A, A) \right)^G && \text{(by (4))} \\
&\cong \left(\text{Hom}_{\mathbf{k}}(\mathbf{k}\langle G \rangle, \mathbf{k}\langle G \rangle) \otimes_{\mathbf{k}} A \right)^G. && \square
\end{aligned}$$

3. 主定理的证明

我们继续假设 $\mathcal{D}$ 是一个 dg 增强的完备 $\mathbf{k}$ -线性三角范畴, 有限群 G 在其上作用, 且 $\text{char } \mathbf{k}$ 与 $|G|$ 互素, 同时该作用提升到 $\mathcal{D}$ 的一个 dg 增强 $\widehat{\mathcal{D}}$ 上。

3.1. 诱导生成元与等变范畴中的倾斜对象.

Lemma 3.1. 如果 G 是 $\mathcal{D}$ 的紧生成元, 那么 $\text{Ind}(G)$ 是 $\mathcal{D}^G$ 的紧生成元。

证明. 由于其右伴随函子 Res 与任意直和交换, 紧致对象在函子 $\text{Ind}: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}^G$ 下被保持; 参见 [KL15, Lem. 2.10]。特别地, $\text{Ind}(G)$ 是紧致的。

令 $\mathcal{F} \in \mathcal{D}^G$ 且满足 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}^*(\text{Ind } G, \mathcal{F}) = 0$ 。则通过伴随性, 有 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}^*(G, \text{Res } \mathcal{F}) = 0$, 这意味着由于 G 是生成元, $\text{Res } \mathcal{F} \cong 0$ 。由于 Res 仅仅是忘却线性化, 这已经蕴含了 $\mathcal{F} \cong 0$ 。 $\square$

接下来, 我们计算函子 $\text{Ind} \circ \text{Res}: \mathcal{D}^G \rightarrow \mathcal{D}^G$ 像中对象的自同构代数。为此, 令 $\mathcal{T} \in \mathcal{D}^G$, 且 $T = \text{Res}(\mathcal{T}) \in \mathcal{D}$ 。注意在分次代数 $\text{End}_{\mathcal{D}}^*(T)$ 上, 有一个由 $\mathcal{T}$ 的 G -线性化通过共轭作用给出的 G -作用。因此, 我们可以构造斜群代数 $G \ltimes \text{End}_{\mathcal{D}}^*(T)$ 。

Lemma 3.2. 设 $T \in \mathcal{D}$ 是 G -线性化的, 这意味着存在某个等变范畴中的对象 $\mathcal{T} \in \mathcal{D}^G$ 使得 $T = \text{Res}(\mathcal{T})$ 。那么

$$\text{End}_{\mathcal{D}^G}^*(\text{Ind}(T)) \cong G \ltimes \text{End}_{\mathcal{D}}^*(T).$$

证明. 我们有 $\text{Ind}(T) \cong \text{Ind}(\text{Res}(\mathcal{T})) \cong \mathbf{k}\langle G \rangle \otimes_{\mathbf{k}} \mathcal{T}$; 参见 [Ela14, Prop. 4.1]。因此

$$\begin{aligned}
\text{End}_{\mathcal{D}^G}^*(\text{Ind}(T)) &\cong \text{Hom}_{\mathcal{D}^G}^*(\mathbf{k}\langle G \rangle \otimes_{\mathbf{k}} \mathcal{T}, \mathbf{k}\langle G \rangle \otimes_{\mathbf{k}} \mathcal{T}) \\
&\cong \left(\text{Hom}_{\mathbf{k}}(\mathbf{k}\langle G \rangle, \mathbf{k}\langle G \rangle) \otimes_{\mathbf{k}} \text{End}_{\mathcal{D}}^*(T) \right)^G \\
&\cong G \ltimes \text{End}_{\mathcal{D}}^*(T),
\end{aligned}$$

其中最后一个同构由 Lemma 2.15 (取 $A = \text{End}^*(T)$) 给出。 $\square$

Corollary 3.3. 如果 $T = \text{Res } \mathcal{T}$ 是 $\mathcal{D}$ 的一个倾斜对象, 那么 $\text{Ind}(T)$ 是满足

$$\text{End}_{\mathcal{D}^G}(\text{Ind}(T)) \cong G \ltimes \text{End}_{\mathcal{D}}(T).$$

的 $\mathcal{D}^G$ 的一个倾斜对象。

3.2. 设定及诱导的等变例外序列. 从现在起, 我们假设在 $\mathcal{D}$ 上存在一个完整的例外集合

$$(E_{1,1}, \dots, E_{1,\ell_1}, E_{2,1}, \dots, E_{2,\ell_2}, \dots, E_{k,1}, \dots, E_{k,\ell_k}) \quad (5)$$

, 且群 G 在每个区块 $(E_{i,1}, \dots, E_{i,\ell_i})$ 上是传递作用的 (与式 (1) 比较)。这里的意思是存在一个传递的 G -作用在指标集合 $\{1, \dots, \ell_i\}$ 上, 使得 $g_* E_{i,\ell_i} \cong E_{i,g(\ell_i)}$ 。令 $H_i = \text{Stab}_G(1)$ 为第

我们进一步假设 $E_{i,1}$ 不仅是 H_i -不变的, 而且是 H_i -线性化的。也就是说, 存在一个 $\mathcal{E}_i = (E_i, \lambda) \in \mathcal{D}^{H_i}$, 满足

$$\text{Res}_{H_i}^1(\mathcal{E}_i) = E_i = E_{i,1}.$$

这意味着每个区块成员的直和可以表示为

$$E_{i,1} \oplus \cdots \oplus E_{i,\ell_1} \cong \text{Res}_G^1 \text{Ind}_{H_i}^G \mathcal{E}_i. \quad (7)$$

现在, 对于 $i = 1, \dots, k$ 及 $\varrho \in \text{irr}(H_i)$, 其中 ϱ 表示有限群 $H_i \leq G$ 的一个不可约表示, 我们考虑 G -等变对象

$$F_{i,\varrho} := \text{Ind}_{H_i}^G(\varrho \otimes_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_i).$$

Lemma 3.4. 在 $\mathcal{D}^G$ 中, $F_{i,\varrho}$ 构成一个 w -例外集合

$$\left((F_{1,\varrho})_{\varrho \in \text{irr}(H_1)}, (F_{2,\varrho})_{\varrho \in \text{irr}(H_2)}, \dots, (F_{k,\varrho})_{\varrho \in \text{irr}(H_k)} \right). \quad (8)$$

每个区块 $(F_{i,\varrho})_{\varrho \in \text{irr}(H_i)}$ 的成员彼此完全正交, 因此它们的顺序无关紧要。如果 $\mathbf{k} = \bar{\mathbf{k}}$ 是代数闭域, 则这是一组例外集合。

证明. 我们首先证明每个单独的 $F_{i,\varrho}$ 是弱例外的。我们有

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{D}^G}^*(F_{i,\varrho}, F_{i,\varrho}) &= \text{Hom}_{\mathcal{D}^G}^*(\text{Ind}_{H_i}^G(\varrho \otimes_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_i), \text{Ind}_{H_i}^G(\varrho \otimes_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_i)) \\ &\cong \text{Hom}_{\mathcal{D}^{H_i}}^*(\varrho \otimes_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_i, \text{Res}_G^{H_i} \text{Ind}_{H_i}^G(\varrho \otimes_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_i)) && \text{(by adjunction)} \\ &\cong \text{Hom}_{\mathcal{D}}^*(\varrho \otimes_{\mathbf{k}} E_i, \bigoplus_{[g] \in G/H_i} g_*(\varrho \otimes_{\mathbf{k}} E_i))^{H_i} && \text{(by (2))} \\ &\cong \text{Hom}_{\mathcal{D}}^*(\varrho \otimes_{\mathbf{k}} E_i, \varrho \otimes_{\mathbf{k}} E_i)^{H_i} && \text{(by (6))} \\ &\cong \left(\text{Hom}_{\mathbf{k}}(\varrho, \varrho) \otimes_{\mathbf{k}} \text{Hom}_{\mathcal{D}}^*(E_i, E_i) \right)^{H_i} && \text{(by (4))} \\ &\cong \text{Hom}_{\mathbf{k}}(\varrho, \varrho)^{H_i} \otimes_{\mathbf{k}} \mathbf{k} \cong \text{Hom}_{\mathbf{k}}(\varrho, \varrho)^{H_i}. \end{aligned}$$

倒数第二个同构是由于 G 线性化共轭作用下, G 在向量空间 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}^*(E_i, E_i) = \mathbf{k} \cdot \text{id}_{E_i}$ 上的作用是平凡的。由于 ϱ 是不可约的, Schur 引理说明 $\text{Hom}_{\mathbf{k}}(\varrho, \varrho)^{H_i} \cong \text{Hom}_{H_i}(\varrho, \varrho)$ 是一个有限维的除环 $\mathbf{k}$ -代数。因此我们证明了 $F_{i,\varrho}$ 是弱例外的。当 $\mathbf{k}$ 是代数闭域时, $\text{Hom}_{H_i}(\varrho, \varrho) = \mathbf{k} \cdot \text{id}$, 所以 $F_{i,\varrho}$ 是例外的。

接下来, 我们证明每个区块 $(F_{i,\varrho})_{\varrho \in \text{irr}(H_i)}$ 内的完全正交性。设 $\varrho \not\cong \varrho'$ 为两个非同构的不可约 H_i 表示。通过与上面相同的计算, 得到 $\text{Hom}_{\mathcal{D}^G}^*(F_{i,\varrho}, F_{i,\varrho'}) \cong \text{Hom}_{H_i}(\varrho, \varrho')$ 。根据 Schur 引理, 该向量空间为零。

关于区块间的半正交性, 令 $i > j$, $\varrho \in \text{irr}(H_i)$, $\varrho' \in \text{irr}(H_j)$ 。由式 (3) 和 (7), $\text{Hom}_{\mathcal{D}^G}^*(F_{i,\varrho}, F_{j,\varrho'})$ 是向量量子空间

$$\bigoplus_{\alpha=1}^{\ell_i} \bigoplus_{\beta=1}^{\ell_j} (\text{Hom}_{\mathbf{k}}(\varrho, \varrho') \otimes \text{Hom}_{\mathcal{D}}^*(E_{i,\alpha}, E_{j,\beta}))$$

的子空间。由于原始例外序列 (5) 的半正交性, 所有求和项均为零。 $\square$

Remark 3.5. Lemma 3.4 表明 $\mathcal{D}$ 中的例外集合在 $\mathcal{D}^G$ 中诱导出 w -例外集合。若仅假设原始序列 (5) 是 w -例外的, 则该结论不成立。例如, 考虑四元数 $\mathbb{H} \cong_{\mathbb{R}} \langle 1, i, j, k \rangle$ 作为除环, 其基础域为 $\mathbf{k} = \mathbb{R}$ 。对三个字母的对称群 $\mathfrak{S}_3$ 通过置换 i, j, k 来作用于 $\mathbb{H}$ 。将该线性群作用与符号表示 $\mathfrak{a}_3$ 张量, 得到一个群作用于 $\mathbb{H}$, 且易验证该作用与 $\mathbb{H}$ 的代数结构相容。

事实上, 作为 $\mathfrak{S}_3$ 在 $\mathbb{R}$ 上的表示, 有 $\mathbb{H} \cong \mathfrak{a}_3 \otimes (\mathbb{R}^{\oplus 2} \oplus \varrho)$. 简单计算可得, 作为 $\mathfrak{S}_3$ -表示,

$$\mathrm{End}_{\mathbb{H}}^*(\varrho \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}) \cong \varrho^{\otimes 2} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H} \cong (\mathbb{R} \oplus \mathfrak{a}_3 \oplus \varrho) \otimes_{\mathbb{R}} \mathfrak{a}_3 \otimes_{\mathbb{R}} (\mathbb{R}^{\oplus 2} \oplus \varrho)$$

包含平凡表示 $\mathbb{R}$ 三次作为直和因子。因此, $\mathrm{End}_{\mathbb{H}}^*(\varrho \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H})^{\mathfrak{S}_3}$ 是三维的, 故不是 $\mathbb{R}$ 上的除环。

3.3. 直和因子的比较. 我们考虑完全例外序列 (5) 的成员的直和

$$\mathbb{E} := E_{1,1} \oplus \cdots \oplus E_{1,\ell_1} \oplus E_{2,1} \oplus \cdots \oplus E_{2,\ell_2} \oplus \cdots \oplus E_{k,1} \oplus \cdots \oplus E_{k,\ell_k}.$$

它是 $\mathcal{D}$ 的一个紧生成元, 如果 (5) 是强例外序列, 则是一个倾斜对象。另外, $\mathbb{E}$ 由 (7) 可得 G -线性化。因此 $T = \mathbb{E}$ 满足 [Corollary 3.3](#) 的假设。结合 [Lemma 3.1](#), 得到以下结论。

Corollary 3.6. $\mathrm{Ind}(\mathbb{E})$ 是 $\mathcal{D}^G$ 的一个紧生成元。如果 (5) 是强的, 那么 $\mathrm{Ind}(\mathbb{E})$ 是 $\mathcal{D}^G$ 的一个倾斜对象, 且满足

$$\mathrm{End}_{\mathcal{D}^G}(\mathrm{Ind}(\mathbb{E})) \cong G \ltimes \mathrm{End}_{\mathcal{D}}(\mathbb{E}).$$

Remark 3.7. 如果 (5) 是强的, 那么代数 $\mathrm{End}_{\mathcal{D}}(\mathbb{E})$ 具有有限的全局维数; 参见 [Remark 2.9](#)。因此, 对于斜群代数 $\mathrm{End}_{\mathcal{D}}(\mathbb{E}) \ltimes G$ 也同样成立; 见 [\[RR85, Thm. 1.1 & 1.3\(c\)\(i\)\]](#)。这意味着 $\mathrm{Ind}(\mathbb{E})$ 也是稍强意义下的一个倾斜对象, 如 [Remark 2.9](#) 中所讨论。

我们还考虑诱导的例外序列 (8) 的成员的直和

$$\mathbb{F} := \bigoplus_{i=1}^k \bigoplus_{\varrho \in \mathrm{irr}(H_i)} F_{i,\varrho}$$

并希望将该直和 $\mathbb{F}$ 与 $\mathrm{Ind}(\mathbb{E})$ 进行比较。

Lemma 3.8. 存在一族正整数 $(n_{i,\varrho})_{\varrho \in \mathrm{irr}(H_i)}^{i=1,\dots,k}$, 使得

$$\mathrm{Ind}(\mathbb{E}) \cong \bigoplus_{i=1}^k \bigoplus_{\varrho \in \mathrm{irr}(H_i)} F_{i,\varrho}^{\oplus n_{i,\varrho}}.$$

特别地, $\mathbb{F}$ 是 $\mathrm{Ind}(\mathbb{E})$ 的一个直和因子, 反之, $\mathrm{Ind}(\mathbb{E})$ 是某个足够大的整数 n 下 $\mathbb{F}^{\oplus n}$ 的一个直和因子。

证明. 首先根据 [Lemma 2.12](#), 存在一个同构

$$\mathrm{Ind}(\mathbb{E}) \cong \bigoplus_{i,j} \mathrm{Ind}(E_{i,j}) \cong \bigoplus_i \mathrm{Ind}(E_{i,1})^{\oplus [G:H_i]}. \quad (9)$$

接下来注意所有不可约的 H_i -表示都作为正规表示的直和因子出现:

$$\mathbf{k}\langle H_i \rangle \cong \bigoplus_{\varrho \in \mathrm{irr}(H_i)} \varrho^{\oplus m_{i,\varrho}} \quad \text{其中某些 } m_{i,\varrho} > 0.$$

具体地, $m_{i,\varrho}$ 等于 $\frac{\dim_{\mathbf{k}} \varrho}{\dim_{\mathbf{k}} \mathrm{End}_{H_i}(\varrho)}$ 。现在, 再次利用 [\[Ela14, Prop. 4.1\]](#) 得到

$$\begin{aligned} \mathrm{Ind}(E_{i,1}) &= \mathrm{Ind}_1^G \mathrm{Res}_{H_i}^1 \mathcal{E}_i \cong \mathrm{Ind}_{H_i}^G \mathrm{Ind}_1^{H_i} \mathrm{Res}_{H_i}^1 \mathcal{E}_i \\ &\cong \mathrm{Ind}_{H_i}^G (\mathbf{k}\langle H_i \rangle \otimes_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_i) \\ &\cong \bigoplus_{\varrho \in \mathrm{irr}(H_i)} \mathrm{Ind}_{H_i}^G ((\varrho \otimes_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_i)^{\oplus m_{i,\varrho}}) \\ &\cong \bigoplus_{\varrho \in \mathrm{irr}(H_i)} F_{i,\varrho}^{\oplus m_{i,\varrho}}. \end{aligned}$$

3.4. 主要结果的证明.

Theorem 3.9. 诱导的例外集合 (8) 在 $\mathcal{D}^G$ 中, 由 [Lemma 3.4](#) 给出, 是满的。如果原始的例外集合 (5) 是强的, 那么 (8) 也同样成立。

证明. 根据 [Lemma 3.8](#), $\mathbb{F}$ 是 $\text{Ind}(\mathbb{E})$ 的一个直和子模。由于根据 [Corollary 3.6](#), $\text{Ind}(\mathbb{E})$ 是紧致的, 因此 $\mathbb{F}$ 也同样是紧致的。

同样根据 [Corollary 3.6](#) 和 [Lemma 3.8](#), $\text{Ind}(\mathbb{E})$ 是 $\mathcal{D}^G$ 的一个紧致生成元, 并且是某个 $\mathbb{F}$ 的幂次的直和子模。因此 $\mathbb{F}$ 也是 $\mathcal{D}^G$ 的紧致生成元, 由此通过 [Remark 2.8](#) 显示了 (8) 的满射性。

类似地, [Corollary 3.6](#) 和 [Lemma 3.8](#) 显示如果原始的例外序列 (5) 是强的, 那么 $\mathbb{F}$ 是 $\mathcal{D}^G$ 的一个倾斜对象。再次通过 [Remark 2.8](#), 这意味着在这种情况下 (8) 也是强的。 $\square$

Theorem 3.10. 如果 (5) 是强的, 诱导的强例外序列 (8) 的直和的自同态代数是基本约化

$$\text{End}(\mathbb{F}) \cong (G \ltimes \text{End}(\mathbb{E}))^b.$$

证明. 根据 [Remark 2.8](#) 和 [Theorem 3.9](#), 存在一个等价 $\Phi := \text{Hom}^\bullet(\mathbb{F}, _): \mathcal{D} \xrightarrow{\cong} D(\text{End}(\mathbb{F}))$, 它具有如下性质:

$$\text{End}(\mathbb{F}) \cong \bigoplus_{i, \varrho} \Phi(F_{i, \varrho})$$

是 $\text{End}(\mathbb{F})$ 作为自身右模的 Krull–Remak–Schmidt 分解。根据 [Lemma 3.8](#), 我们有

$$\Phi(\text{Ind } \mathbb{E}) \cong \bigoplus_{i, \varrho} \Phi(F_{i, \varrho})^{\oplus n_{i, \varrho}} \quad \text{其中 } n_{i, \varrho} \geq 1.$$

这意味着 $\Phi(\text{Ind } \mathbb{E})$ 是右 $\text{End}(\mathbb{F})$ -模范畴中的一个原生成元 (progenerator)。因此, $\text{End}(\mathbb{F})$ 与 $\text{Hom}_{\text{End}(\mathbb{F})}(\Phi(\text{Ind } \mathbb{E}), \Phi(\text{Ind } \mathbb{E}))$ 是 Morita 等价的。由 Φ 的完全忠实性以及 [Corollary 3.6](#), 后者代数同构于斜群代数:

$$\text{Hom}_{\text{End}(\mathbb{F})}(\Phi(\text{Ind } \mathbb{E}), \Phi(\text{Ind } \mathbb{E})) \cong \text{End}_{\mathcal{D}^G}(\text{Ind } \mathbb{E}) \cong G \ltimes \text{End}(\mathbb{E}).$$

因此 $\text{End}(\mathbb{F})$ 与 $G \ltimes \text{End}(\mathbb{E})$ Morita 等价, 并且根据 [Lemma 2.11](#), 它是基本的。由此结果即可从 [Proposition and Definition 2.10](#) 推出。 $\square$

4. 进一步的说明和例子

4.1. Morita 等价与导出等价. 如引言中所述, 我们对 [Theorem 3.10](#) 的证明的关键在于构造 $\text{End}(\mathbb{F})$ 与斜群代数 $\text{End}(\mathbb{E}) \ltimes G$ 之间的 Morita 等价。

至少, 从一般理论出发, 已经可以得到一个导出等价 $D(\text{End}(\mathbb{F})) \cong D(\text{End}(\mathbb{E}) \ltimes G)$, 而无需在 [Lemma 2.15](#)、[Lemma 3.2](#) 和 [Lemma 3.8](#) 的证明中进行具体计算:

根据 [Remark 2.6](#), 存在一个等价 $\Psi := \text{Hom}^\bullet(\mathbb{E}, _): \mathcal{D} \xrightarrow{\sim} D(\text{End}(\mathbb{E}))$ 。可以检验该等价诱导出相关的 G -等变范畴之间的等价 $\mathcal{D}^G \cong D(\text{End}(\mathbb{E}))^G$ 。将此与 [Lemma 2.14](#) 结合, 得到 $\mathcal{D}^G \cong D(G \ltimes \text{End}(\mathbb{E}))$ 。在该等价下, 倾斜对象 $\mathbb{F} \in \mathcal{D}^G$ 对应于 $D(G \ltimes \text{End}(\mathbb{E}))$ 中某个倾斜对象 $\mathbb{F}'$, 且其自同构代数相同。根据 [Remark 2.6](#), 我们得到 $D(\text{End}(\mathbb{F})) \cong D(G \ltimes \text{End}(\mathbb{E}))$ 。

然而, 导出等价是严格弱于 Morita 等价的概念。特别地, 存在非同构但仍导出等价的基本代数; 参见 [\[Hap87\]](#), [\[Kel07, Sect. 2.8 & 2.9\]](#)。

4.2. 非满例外序列. 在 [Subsection 3.2](#) 中, 我们做了一个一般假设, 即我们开始时的例外序列 (5) 是满的。这实际上并不是一个限制。

4.3. 曲面上的点的 Hilbert 模空间与对称商堆. 我们回到引言中提到的 [KS15, Sect. 4] 的例子。设 S 是一个具有例外集合 $(U_1, \dots, U_\ell)$ 的光滑射影簇, 且该例外集合位于 $D^b(S) \subset D(\mathrm{QCoh}(S))$ 。

固定某个 $n \geq 2$, 令 $X = S^n$, 对称群 $G = \mathfrak{S}_n$ 通过置换因子作用于 X 。那么我们验证到以下对象

$$E(i_1, \dots, i_n) := E_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_n} \in D^b(X)$$

其中 $(i_1, \dots, i_n)$ 遍历集合 $\{1, \dots, \ell\}^n$, 且按照字典序排列, 构成一个满足 [Theorem 1.2](#) 假设 (或等价地满足 [Subsection 3.2](#) 假设) 的例外序列。因此, 在等变导出范畴 $D_{\mathfrak{S}_n}^b(S^n)$ 上诱导出一个例外序列, 我们将其直和记为 $\mathbb{F}$ 。如果 S 是一张曲面, 则 Bridgeland–King–Reid [BKR01] 和 Haiman [Hai01] 的导出 McKay 对应给出了等价 $D_{\mathfrak{S}_n}^b(S^n) \cong D^b(S^{[n]})$, 因此我们也得到点的 Hilbert 模空间 $S^{[n]}$ 上诱导的例外序列。

现在写 $\mathbb{U} := U_1 \oplus \cdots \oplus U_n$, $A := \mathrm{End}(\mathbb{U})$, 并且

$$\mathbb{E} := \bigoplus_{(i_1, \dots, i_n) \in \{1, \dots, \ell\}^n} E(i_1, \dots, i_n).$$

则有 $\mathbb{E} \cong \mathbb{U}^{\boxtimes n}$ 。因此, Künneth 公式给出 $\mathrm{End}(\mathbb{E}) \cong A^{\boxtimes n}$, 且诱导的 $\mathfrak{S}_n$ -作用由张量因子的置换给出。根据 [Theorem 1.1](#), 我们得出结论

$$\mathrm{End}(\mathbb{F}) \cong (\mathfrak{S}_n \ltimes (A^{\boxtimes n}))^b = (\mathfrak{S}_n \wr A)^b$$

是 n 重花冠积 (wreath product) 代数的基本约化。

4.4. 无关系的路径代数情况. 设 $\mathbf{k} = \bar{\mathbf{k}}$ 是代数闭域。则无关系的无环有向图的路径代数正好是有限维基本的遗传代数。设有限群 G 通过代数自同构作用于 $A = \mathbf{k}Q$, 其中 $Q = (Q_0, Q_1)$ 是某个无环有向图。根据 [RR85, Thm. 1.1 & 1.3(c)(i)], 关联的斜群代数 $G \ltimes A$ 仍然是遗传代数。因此其基本约化仍是某个无环有向图的路径代数, 记为 Q_G 。

在进一步假设作用置换平凡路径 e_i 并保持箭矢线性组合子集 $\mathbf{k}\langle Q_1 \rangle \subset \mathbf{k}Q$ 的条件下, Q_G 在 [Dem10, Thm. 1] 中被计算出来。我们的结果恢复了这一描述, 下面将对此进行说明。但请注意, 这并不重新证明 [Dem10, Thm. 1] 的完整结果, 因为原文处同样适用于有向环图。

无论如何, 对于我们的无环有向图 Q , 我们有 $D(A)$ 中的完全强例外序列 $(P(i))_{i \in Q_0}$, 其中 $P(i) := e_i A$ 是与顶点 $i \in Q_0$ 相关的不可约投射模。顶点必须按照若存在从 i 到 j 的路径, 则 $i \leq j$ 的顺序排列, 因为 $\mathrm{Hom}_A^*(P(i), P(j)) \cong e_j A e_i$ 。根据假设, Q_0 上存在 G 的作用, 使得对于所有 $g \in G$ 和 $i \in Q_0$, 有 $(e_i)^g = e_{ig}$ 。每个 $g \in G$ 在 A 上的作用限制为同构 $g: P(i) \xrightarrow{\sim} g_* P(ig)$ 。特别地, 每个 $P(i)$ 都可赋予 $\mathrm{Stab}_G(i)$ -线性化结构。

因此, 完全强例外序列 $(P(i))_{i \in Q_0}$ 满足 [Subsection 3.2](#) 中的假设, 每个 G -轨道对应一个区块。由 [Theorem 3.9](#), 得到 $D(\mathbf{k}Q)^G \cong D(G \ltimes \mathbf{k}Q)$ 中的完全例外集合 $(F_{i, \varrho})$, 其中 i 取遍 Q_0 的 G -轨道代表集, ϱ 取遍 $\mathrm{Stab}_G(i)$ 的不可约表示。

由 [Remark 2.8](#) 和 [Theorem 3.10](#), $F_{i, \varrho}$ 与 $(G \ltimes \mathbf{k}Q)^b$ 中的不可约投射模一一对应, 后者又与有向图 Q_G 的顶点一一对应, 且 $(G \ltimes \mathbf{k}Q)^b \cong \mathbf{k}Q_G$ 。综上, 存在双射

$$(Q_G)_0 \cong \coprod_i \mathrm{irr}(\mathrm{Stab}_G(i)),$$

其中 i 取遍 Q_0 的 G -轨道代表。这与 [Dem10] 中顶点集的描述一致。通过进一步计算 $F_{i, \varrho}$ 之间的 Hom 空间, 还可以恢复 原文处 中箭矢集合 $(Q_G)_1$ 的描述。

- [Bon89] A. I. Bondal. Representations of associative algebras and coherent sheaves. *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.*, 53(1):25–44, 1989. URL: <https://doi.org/10.1070/IM1990v034n01ABEH000583>.
- [BvdB03] A. Bondal and M. van den Bergh. Generators and representability of functors in commutative and noncommutative geometry. *Mosc. Math. J.*, 3(1):1–36, 258, 2003. [doi:10.17323/1609-4514-2003-3-1-1-36](https://doi.org/10.17323/1609-4514-2003-3-1-1-36).
- [Che17] Xiao-Wu Chen. Equivariantization and Serre duality I. *Appl. Categ. Structures*, 25(4):539–568, 2017. [doi:10.1007/s10485-016-9432-4](https://doi.org/10.1007/s10485-016-9432-4).
- [CS17] Alberto Canonaco and Paolo Stellari. A tour about existence and uniqueness of dg enhancements and lifts. *J. Geom. Phys.*, 122:28–52, 2017. [doi:10.1016/j.geomphys.2016.11.030](https://doi.org/10.1016/j.geomphys.2016.11.030).
- [Dem10] Laurent Demonet. Skew group algebras of path algebras and preprojective algebras. *J. Algebra*, 323(4):1052–1059, 2010. [doi:10.1016/j.jalgebra.2009.11.034](https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2009.11.034).
- [Ela09] A. D. Elagin. Semi-orthogonal decompositions for derived categories of equivariant coherent sheaves. *Izv. Ross. Akad. Nauk Ser. Mat.*, 73(5):37–66, 2009. URL: <http://dx.doi.org/10.1070/IM2009v073n05ABEH002467>, [doi:10.1070/IM2009v073n05ABEH002467](https://doi.org/10.1070/IM2009v073n05ABEH002467).
- [Ela14] A. D. Elagin. On equivariant triangulated categories. *arXiv:1403.7027v2*, 2014.
- [Hai01] Mark Haiman. Hilbert schemes, polygraphs and the Macdonald positivity conjecture. *J. Amer. Math. Soc.*, 14(4):941–1006 (electronic), 2001. URL: <http://dx.doi.org/10.1090/S0894-0347-01-00373-3>, [doi:10.1090/S0894-0347-01-00373-3](https://doi.org/10.1090/S0894-0347-01-00373-3).
- [Hap87] Dieter Happel. On the derived category of a finite-dimensional algebra. *Comment. Math. Helv.*, 62(3):339–389, 1987. [doi:10.1007/BF02564452](https://doi.org/10.1007/BF02564452).
- [HK19] Andreas Hochenegger and Andreas Krug. Formality of $\mathbb{P}$ -objects. *Compos. Math.*, 155(5):973–994, 2019. [doi:10.1112/s0010437x19007218](https://doi.org/10.1112/s0010437x19007218).
- [Kel94] Bernhard Keller. Deriving DG categories. *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)*, 27(1):63–102, 1994. URL: http://www.numdam.org/item?id=ASENS_1994_4_27_1_63_0.
- [Kel07] Bernhard Keller. Derived categories and tilting. In *Handbook of tilting theory*, volume 332 of *London Math. Soc. Lecture Note Ser.*, pages 49–104. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2007. [doi:10.1017/CB09780511735134.005](https://doi.org/10.1017/CB09780511735134.005).
- [KL15] Alexander Kuznetsov and Valery A. Lunts. Categorical resolutions of irrational singularities. *Int. Math. Res. Not. IMRN*, (13):4536–4625, 2015. [doi:10.1093/imrn/rnu072](https://doi.org/10.1093/imrn/rnu072).
- [KS15] Andreas Krug and Pawel Sosna. On the derived category of the Hilbert scheme of points on an Enriques surface. *Selecta Math. (N.S.)*, 21(4):1339–1360, 2015. URL: <http://0-dx.doi.org.pugwash.lib.warwick.ac.uk/10.1007/s00029-015-0178-x>, [doi:10.1007/s00029-015-0178-x](https://doi.org/10.1007/s00029-015-0178-x).
- [LO10] Valery A. Lunts and Dmitri O. Orlov. Uniqueness of enhancement for triangulated categories. *J. Amer. Math. Soc.*, 23(3):853–908, 2010. [doi:10.1090/S0894-0347-10-00664-8](https://doi.org/10.1090/S0894-0347-10-00664-8).
- [LS16] Valery A. Lunts and Olaf M. Schnürer. New enhancements of derived categories of coherent sheaves and applications. *J. Algebra*, 446:203–274, 2016. [doi:10.1016/j.jalgebra.2015.09.017](https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2015.09.017).
- [Mor58] Kiiti Morita. Duality for modules and its applications to the theory of rings with minimum condition. *Sci. Rep. Tokyo Kyoiku Daigaku Sect. A*, 6:83–142, 1958.
- [Orl16] Dmitri Orlov. Smooth and proper noncommutative schemes and gluing of DG categories. *Adv. Math.*, 302:59–105, 2016. [doi:10.1016/j.aim.2016.07.014](https://doi.org/10.1016/j.aim.2016.07.014).
- [Poo16] Edward Poon. Skew group rings. 2016. URL: https://alistairsavage.ca/pubs/Poon-Skew_group_rings.pdf.
- [Rin94] Claus Michael Ringel. The braid group action on the set of exceptional sequences of a hereditary Artin algebra. In *Abelian group theory and related topics (Oberwolfach, 1993)*, volume 171 of *Contemp. Math.*, pages 339–352. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994. [doi:10.1090/conm/171/01786](https://doi.org/10.1090/conm/171/01786).
- [RR85] Idun Reiten and Christine Riedtmann. Skew group algebras in the representation theory of Artin algebras. *J. Algebra*, 92(1):224–282, 1985. [doi:10.1016/0021-8693\(85\)90156-5](https://doi.org/10.1016/0021-8693(85)90156-5).
- [Shi18] Evgeny Shinder. Group actions on categories and Elagin’s theorem revisited. *Eur. J. Math.*,